

这个论文和我们研究的关系

论文信息

- 英文标题: Learned helplessness and learned controllability: from neurobiology to cognitive, emotional and behavioral neurosciences
- 中文标题: 《习得性无助与习得性可控: 从神经生物学到认知、情绪与行为神经科学》
- 期刊: Frontiers in Psychiatry
- 年份: 2025
- 本地 PDF: [learned_helplessness_and_learned_controllability_review_2025.pdf](#)

一句话判断

这篇综述是你们当前研究中 **最核心理论底座**。

如果只选一篇最直接支撑 **helplessness update** 的论文, 它应该排第一。

为什么它和我们的研究最直接相关

1. 我们研究的核心变量就是 helplessness

你们现在的项目主线已经非常明确:

- digital friction
- support / assist
- helplessness
- 后续行为 (attempt / avoid / abandon)

而这篇综述讲的正是:

- helplessness 是如何形成的
- controllability 是如何形成的
- 两者背后的核心心理机制是什么

也就是说, 这篇论文不是外围补充, 而是正好命中你们的核心问题。

2. 它直接回答了“helplessness 应该由什么更新”

这篇综述最重要的观点就是:

习得性无助不是被压力本身更新的, 而是被“主观不可控感”更新的。

作者明确强调:

- prolonged exposure to uncontrollable stressors may lead to learned helplessness
- learned helplessness 的关键是个体学到了“outcomes are independent of their actions”
- 在 humans 中, 这个过程意味着个体逐渐觉得自己的努力是无效的、无关的

这几句话和你们的问题几乎是一一对应的。

因为你们现在最想解决的, 就是:

一次数字任务结束之后，到底什么会让 helplessness 上升？

这篇给出的答案非常清楚：

- 不是摩擦本身
- 不是失败标签本身
- 而是任务之后有没有形成“我努力没用”的解释

3. 它和数字摩擦研究天然能接上

你们的 digital friction 场景，本质上是把不可控压力放进了数字任务环境里。

比如：

- 验证码过难
- 界面跳转混乱
- 信息过载
- 弹窗和风险提示打断流程
- 求助后仍然失败

这些摩擦本身并不必然等于 helplessness。

真正危险的是：当 agent 多次经历这些摩擦之后，是否逐渐形成：

- 我做不动了
- 我怎么试都没用
- 结果和我的努力没关系

这正是综述里 learned helplessness 的定义核心。

4. 它不仅解释“无助为什么涨”，还解释“为什么有的人不会那么快无助”

这篇综述比传统 helplessness 文献更进一步的地方在于，它不仅讲 learned helplessness，还讲 learned controllability。

作者认为：

- 如果反复体验到“我的行动可以改变结果”
- 个体会逐渐形成 learned controllability
- 这种 controllability 会增强 resilience
- 甚至对后续压力形成“immunization”

这对你们也非常重要，因为你们实验里不是只有负向累积，还有 support、成功、恢复、缓冲。

也就是说，这篇论文同时给你们两条机制：

向下的机制

- repeated uncontrollable failure -> helplessness

向上的机制

- repeated controllable success -> controllability / resilience

所以它不仅支持你们做损伤模型，也支持你们做恢复模型。

它和我们研究的具体映射

映射 1: friction 不是 helplessness 本体

这篇论文支持你们把 `friction` 理解成“外部条件”，而不是 helplessness 本体。

也就是说：

- high friction 可能诱发 helplessness
- 但它只有在被解释为 uncontrollable 时，才真正推动 helplessness

这会让我们们的理论表达更稳。

映射 2: perceived uncontrollability 是长期更新主变量

如果你们要解释为什么现在代码里保留 `perceived_uncontrollability` 是合理的，这篇就是最直接的证据来源。

它支持这句话：

长期 helplessness 的更新，应主要围绕个体是否学到了“行动与结果脱钩”。

翻译成代码语言就是：

- `perceived_uncontrollability`
- `felt_control`
- `action-outcome contingency`

这些才应该是长期 helplessness update 的主项。

映射 3: repeated failure 很重要，但前提是 failure 被感知为 uncontrollable

这篇并不是简单说“失败次数越多越无助”，而是说：

- repeated unsuccessful attempts to cope
- under uncontrollable stressors
- lead to learned helplessness

所以对你们来说，连败本身当然重要，但更重要的是：

- 连败是不是发生在高不可控感条件下
- 是不是让 agent 逐渐相信“努力无效”

映射 4: success_self 比 success_with_help 更能恢复 helplessness

这篇虽然没有直接给出你们代码中的 `success_self` / `success_with_help` 区分，但它的逻辑很清楚：

- controllability 的形成来自行动和结果之间的主观关联
- 建立 causal link between voluntary actions and desired outcomes，会增强 controllability

所以对你们来说：

- `success_self` 更像“我自己做了，所以成功了”
- `success_with_help` 更像“在帮助下，任务成功了”

前者更强地恢复 controllability，后者则更依赖帮助的质量与理解程度。

它和其他论文的分工

为了避免文献使用上混乱，可以把这篇和你们已经读的其他论文这样分工：

这篇综述负责回答

- helplessness 是什么
- controllability 是什么
- 为什么不是摩擦本身，而是主观不可控更关键
- 为什么 repeated controllable experience 会形成保护

An et al. 那篇负责补充

- 在老年人数字场景里，中间还会经过 self-efficacy / usefulness 这些心理变量

digital feedback 那篇负责补充

- support 不是固定 buffer
- support 的质量会通过 self-efficacy 影响后续状态

qualitative 论文负责补充

- 真实的 friction 长什么样

最适合我们引用这篇的地方

1. 在汇报中解释“为什么聚焦 helplessness”

这篇直接支持：

- helplessness 是一个有明确理论定义的核心状态变量
- 它比简单的 frustration、difficulty 更有机制意义

2. 在机制部分解释“为什么要保留 uncontrollability”

这篇几乎可以直接支撑你们说：

- helplessness 的核心不是 event count
- 而是 whether outcomes are perceived as independent of action

3. 在改进 current update 时解释“为什么 support 不能只是直接回血”

因为 controllability 的恢复关键不是“结果变好了”本身，而是“个体重新体验到行动有效”。

最后一句总结

如果 An et al. 那篇是“老年人数字场景中的心理中介机制补充”，
那这篇 learned helplessness / controllability 综述就是你们整个 helplessness 研究的 **主理论骨架**。
它最核心地告诉你们：你们真正要更新的，不是摩擦本身，而是个体是否逐渐学到了“我努力没用”或者“我努力有用”。